

Informe comparativo Step 8A

Perfil approach no-PID, carga y justificación de evolución hacia PID

Proyecto esp32-motorized-door-controller - ESP32-S3 + DRV8833 + AS5048A

Elemento	Valor
Firmware actual	v3.1-continuous-silent-measured-config-json-door-motion-motor-sensor-log-step8A-motion-mode
Baseline previo	v3.1 monolitica con PWM fijo
Hardware	ESP32-S3 + DRV8833 + motor N20 + AS5048A
Posiciones	POS_1=2.29 deg, POS_2=291.23 deg, POS_3=206.06 deg
Sentidos	RIGHT/REWIND baja angulo; LEFT/FORWARD sube angulo

Idea central. El perfil approach muestra que se puede mejorar la confiabilidad frente al PWM fijo, especialmente reduciendo stalls con carga. Pero esa mejora agranda el universo de parametros empiricos. Cuando cambia la mecanica, la carga o el rozamiento, hay que volver a inferir y ajustar. Esta es la justificacion practica para levantar curvas de planta, calcular constantes y avanzar hacia PD/PID.

1. Objetivo del ensayo

El objetivo de esta etapa fue comparar el sistema modular Step 8A contra el comportamiento previamente documentado en la version monolitica v3.1. La comparacion no busca demostrar que el perfil approach sea una solucion definitiva; busca mostrar por que el control deja de ser un problema de codigo simple y pasa a ser un problema de sistema fisico. El proyecto permite unir arquitectura de firmware, medicion experimental, mecanica, realimentacion y teoria de control.

- Con PWM fijo, el sistema funciona, pero queda condicionado por la mecanica.
- Agregar un perfil no-PID permite mejorar algunos casos, especialmente el arranque con carga.
- El precio de esa mejora es aumentar la cantidad de parametros a configurar.
- Cuando cambia la carga o el rozamiento, hay que volver a interpretar resultados.
- Esa necesidad de reajuste empirico justifica avanzar hacia identificacion de planta y PD/PID.

2. Punto de partida: v3.1 monolitica con PWM fijo

La v3.1 ya habia medido tiempos de muestreo y control para separar problemas de software/electronica de problemas mecanicos. La conclusion fue que el sistema lee y decide a tiempo: el error final aparece despues del corte, por inercia y dinamica del mecanismo.

Metrica	Resultado observado	Interpretacion
control_period_us	5000 us	El periodo de control se cumple.
max_sample_dt_us	5002 a 5006 us	Variacion muy baja.
max_sensor_us	~31 us	Lectura SPI rapida frente al periodo de control.
max_control_us	~38 a 44 us	Control muy por debajo de 5000 us.
decision_error_deg	Cerca del target	El sistema ve el punto a tiempo.
final_error_deg	Puede quedar varios grados desplazado	El eje sigue por inercia luego del corte.

3. Limitacion del PWM fijo

La ventana de PWM del ensayo original mostro el conflicto tipico de lazo abierto: un PWM bajo puede no vencer el arranque, mientras que un PWM alto llega con mas energia y aumenta el sobrepaso.

PWM	Stalls	Error abs. prom. aprox.	Lectura
65	3	2.92 deg	No confiable; falla en LEFT.
70	0	2.51 deg	Minimo confiable sin carga.
75	0	2.99 deg	Llega, pero aumenta sobrepaso.
80	0	3.26 deg	Demasiado sobrepaso.

Carga	PWM	Mov. validos	Stalls	Error abs. prom.	Error max. abs.	Lectura
0 g	70	12	0	2.51 deg	4.00 deg	Llega siempre, pero se pasa en varios recorridos.
2 g	70	18	2	1.80 deg	3.65 deg	La carga frena algunos recorridos, pero aparecen zonas donde no arranca.
8 g	70	10	1	1.41 deg	3.30 deg	Funciona en la mayoría, pero confirma arranque limite.

Lectura tecnica. La carga no simplemente empeora todo: en algunos recorridos reduce el sobrepaso porque frena el mecanismo, pero tambien aumenta el riesgo de stall. Esto demuestra que no existe un unico PWM fijo que garantice arranque, precision y robustez en todas las condiciones.

4. Evolucion Step 8A: perfil approach no-PID

Step 8A agrega un parametro de modo de movimiento configurable por JSON/NVS: **motion_mode**. El modo 0 conserva el PWM fijo validado. El modo 1 agrega un perfil approach no-PID que modifica solo la estrategia de potencia, manteniendo la misma FSM de posicionamiento.

Modo	Descripcion	Comportamiento
motion_mode=0	Simple / fixed PWM	Usa pwm_move. Es el baseline y debe conservar el comportamiento validado.
motion_mode=1	Approach no-PID	Usa boost de arranque, PWM base y PWM lento cerca del objetivo.

```

motion_mode = 1
pwm_start = 80
pwm_move = 70
pwm_slow = 60
slow_zone_deg = 20
start_boost_ms = 120

```

Importante. El perfil approach no reemplaza la maquina de estados. Solo decide que PWM aplicar en cada tramo. Se mantienen llegada, cruce, stall, timeout, settle final y cancelacion por host.

5. Comparacion sin carga

Se uso una secuencia comparable repetida por recorridos principales: POS_1 -> POS_2, POS_2 -> POS_3, POS_3 -> POS_2 y POS_2 -> POS_1. En Step 8A, el modo 0 reprodujo el comportamiento del PWM fijo, incluyendo un stall puntual; el modo 1 no tuvo stalls en la tanda y mantuvo error promedio similar.

Condicion	Control	Stalls	Error abs. prom.	Error max. abs.	Lectura
0 g	PWM fijo v3.1	0	2.51 deg	4.00 deg	Referencia monolitica.
0 g	Step 8A modo 0	1	2.45 deg	3.53 deg	Baseline modular; reproduce limite de arranque.
0 g	Step 8A modo 1	0	2.34 deg	3.70 deg	Mejora algunos recorridos; no todos.

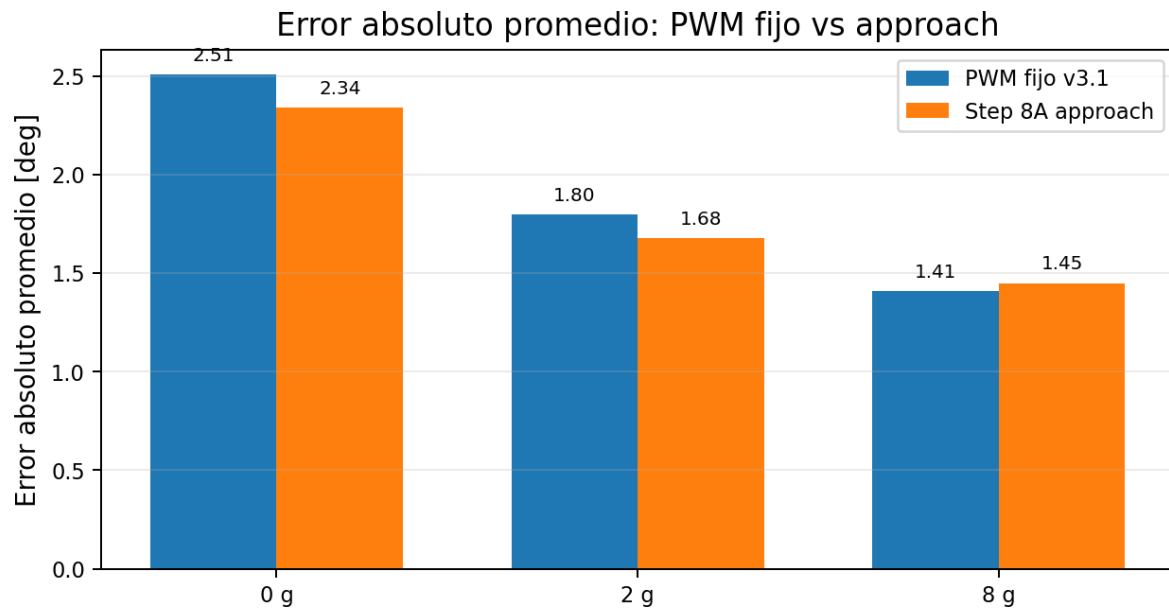


Figura 1. Error absoluto promedio: comparacion entre PWM fijo documentado y Step 8A approach.

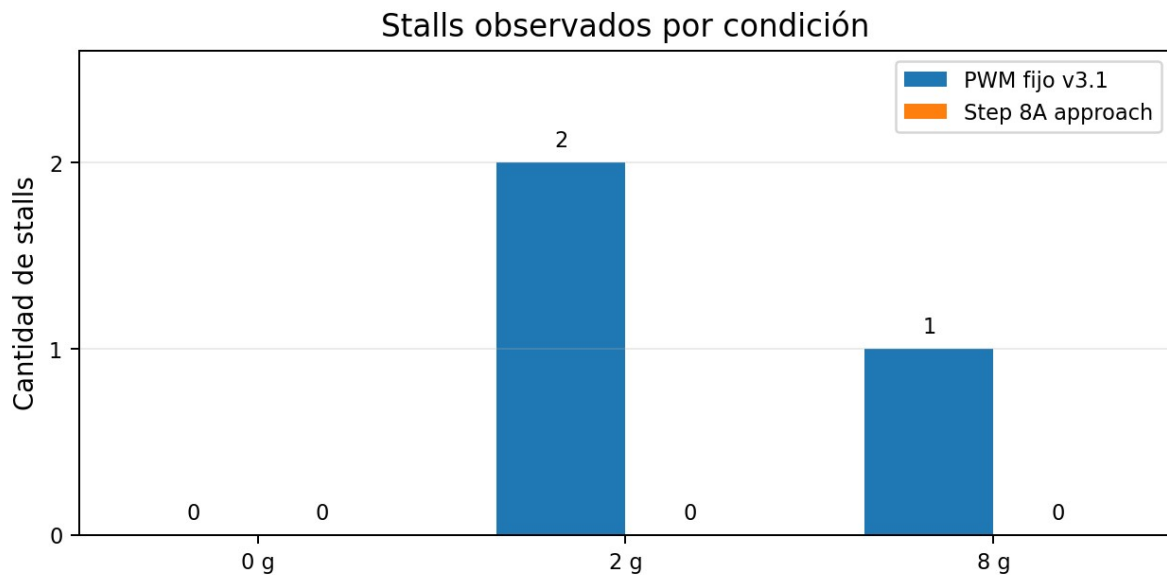


Figura 2. Stalls observados. La mejora mas clara del approach con carga es la eliminacion de stalls en esta tanda.

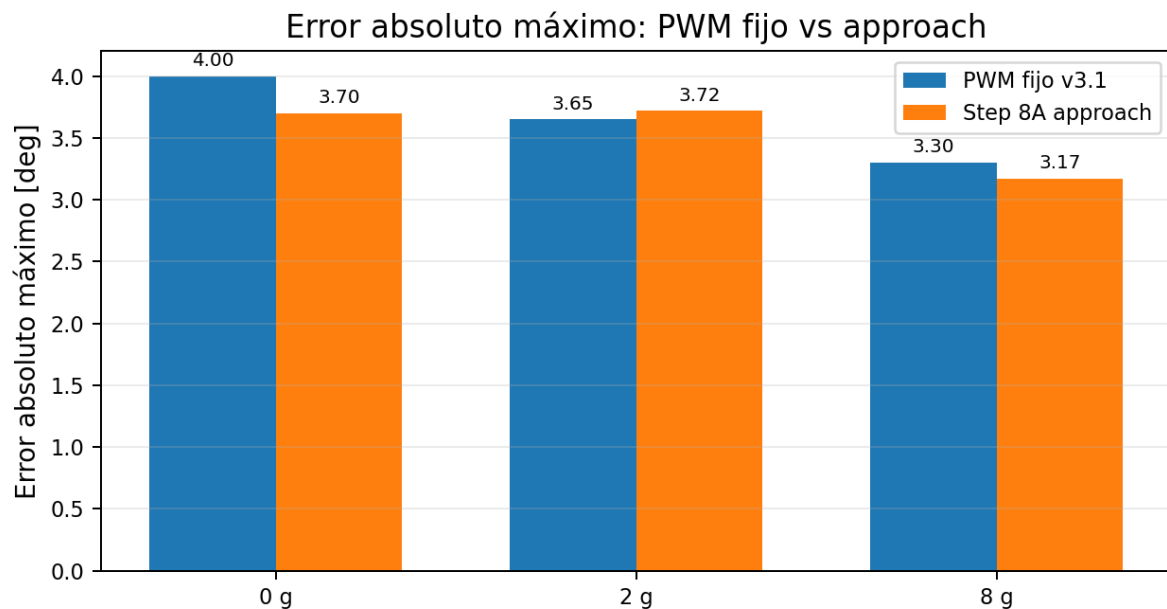


Figura 3. Error absoluto maximo. El approach mejora algunos casos, pero no elimina todos los sobrepasos.

6. Ensayo con carga: motion_mode=1

Se probó el modo approach actual con 2 g y 8 g. En ambas condiciones se usaron los mismos parámetros: pwm_start=80, pwm_move=70, pwm_slow=60, slow_zone_deg=20 y start_boost_ms=120. Los ensayos de carga tuvieron dos vueltas completas de la secuencia comparable, es decir, 8 movimientos principales por carga, mas un movimiento inicial de posicionamiento.

6.1 Carga de 2 g

Metrica	Resultado
Carga	2 g
Movimientos comparables	8
Stalls	0
Error abs. promedio	~1.68 deg
Error max. abs.	~3.72 deg

Recorrido	Direccion	Errores finales observados	Lectura
POS_1 -> POS_2	RIGHT	-3.70, -3.72 deg	Sigue siendo el peor recorrido.
POS_2 -> POS_3	RIGHT	+0.20, +0.15 deg	Muy bueno con carga.
POS_3 -> POS_2	LEFT	+2.39, +2.92 deg	Aceptable, con sobrepaso moderado.
POS_2 -> POS_1	LEFT	-0.18, -0.16 deg	Excelente.

6.2 Carga de 8 g

Metrica	Resultado
Carga	8 g
Movimientos comparables	8
Stalls	0
Error abs. promedio	~1.45 deg
Error max. abs.	~3.17 deg

Recorrido	Direccion	Errores finales observados	Lectura
POS_1 -> POS_2	RIGHT	-2.09, -3.17 deg	Relevante, pero no descontrolado.
POS_2 -> POS_3	RIGHT	+0.50, +0.50 deg	Muy estable.
POS_3 -> POS_2	LEFT	+2.76, +2.15 deg	Sobrepaso moderado.
POS_2 -> POS_1	LEFT	-0.25, -0.20 deg	Excelente.

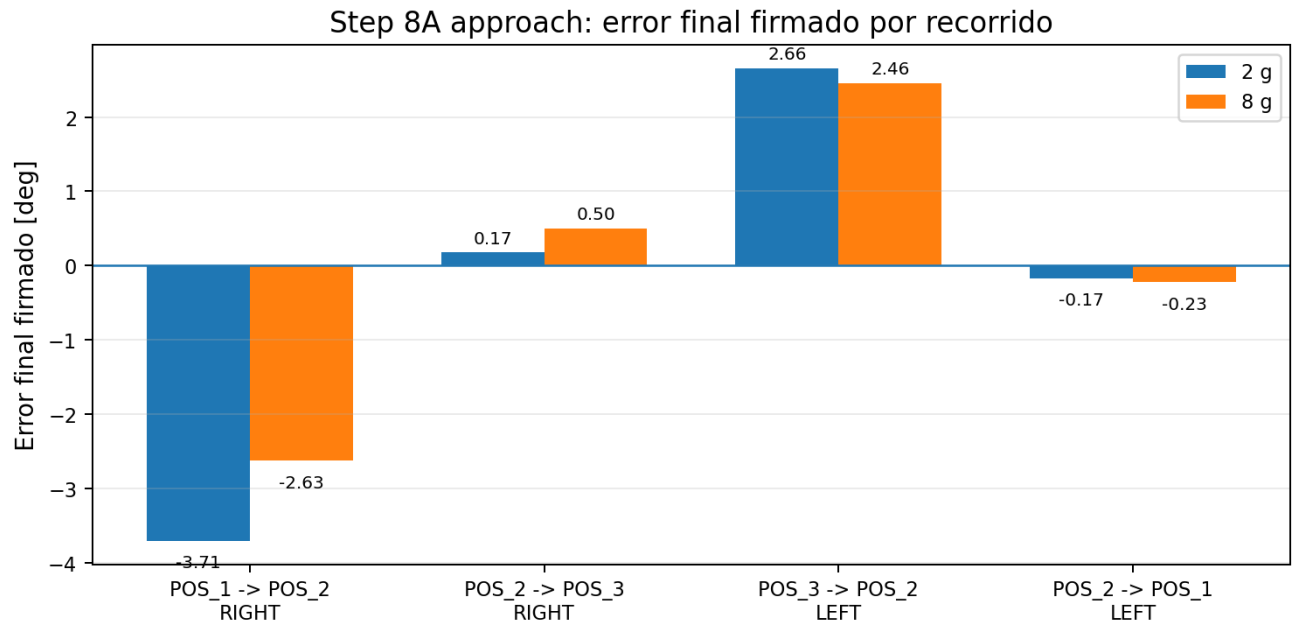


Figura 4. Error final firmado por recorrido para Step 8A approach con 2 g y 8 g.

7. Comparacion resumida

Condicion	Control	Stalls	Error abs. prom.	Error max. abs.	Lectura
0 g	PWM fijo 70, v3.1	0	2.51 deg	4.00 deg	Llega, pero con sobrepaso.
0 g	Step 8A, modo 0	1	2.45 deg	3.53 deg	Reproduce limitaciones del PWM fijo.
0 g	Step 8A, modo 1	0	2.34 deg	3.70 deg	Mejora algunos recorridos, no todos.
2 g	PWM fijo 70, v3.1	2	1.80 deg	3.65 deg	La carga ayuda a frenar, pero aparecen stalls.
2 g	Step 8A, modo 1	0	1.68 deg	3.72 deg	Elimina stalls; error parecido.
8 g	PWM fijo 70, v3.1	1	1.41 deg	3.30 deg	Funciona, pero confirma arranque limite.
8 g	Step 8A, modo 1	0	1.45 deg	3.17 deg	Sin stalls; error comparable.

Lectura prudente. La muestra no pretende ser estadística definitiva: algunas condiciones tienen 8 movimientos comparables y otras 12 o mas. Aun así, la tendencia es consistente con la hipótesis: el approach mejora la confiabilidad de arranque, pero no elimina todos los sobrepasos.

8. El universo de configuracion crece

El perfil approach permite intervenir sobre el comportamiento físico, pero también aumenta la cantidad de parámetros a ajustar. Antes había principalmente un valor de potencia; ahora hay varios parámetros que interactúan entre sí.

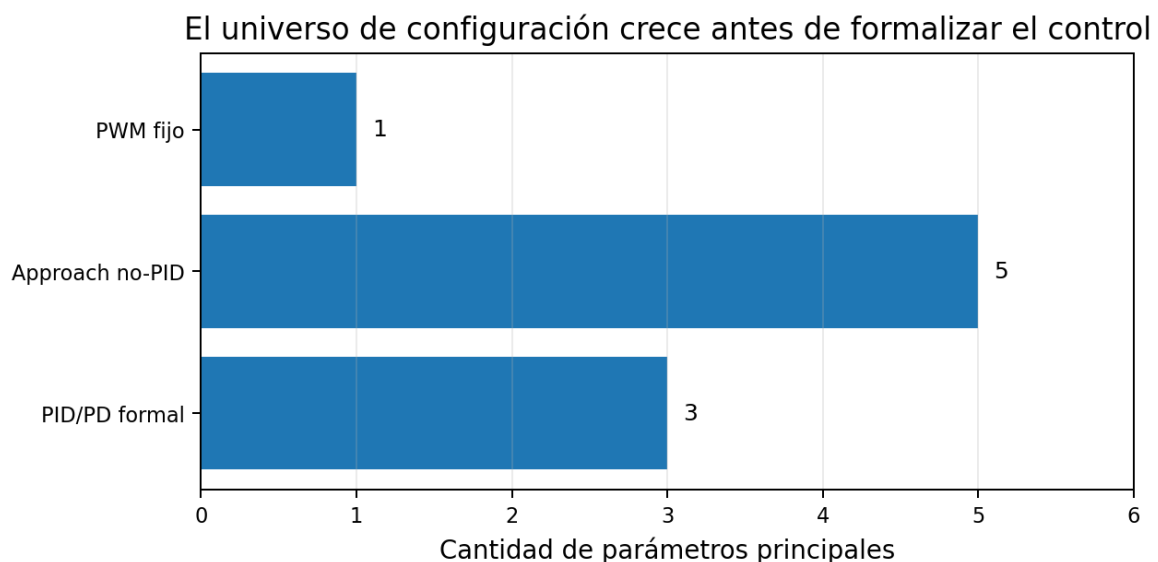


Figura 5. Cantidad de parámetros principales: de PWM fijo a approach y luego a constantes de control formal.

Parametro	Efecto fisico principal	Riesgo si se ajusta mal
pwm_start	Vence rozamiento y carga inicial.	Exceso de energia e inercia.
start_boost_ms	Define cuanto dura el golpe inicial.	Sobrepaso si dura mucho; stall si dura poco.
pwm_move	Potencia del recorrido principal.	Compromiso entre velocidad, arranque y precision.
slow_zone_deg	Define cuando se reduce energia cerca del target.	Si es chica, llega rapido; si es grande, puede quedarse corto.
pwm_slow	Potencia de aproximacion final.	Si es bajo puede clavarse; si es alto no reduce sobrepaso.

Esto es valioso didacticamente porque muestra el costo de una mejora empirica. El approach no-PID es una transicion util, pero si cambia la mecanica hay que volver a inferir: carga, rozamiento, sentido, zona mecanica, alimentacion y desgaste cambian el resultado.

9. Justificacion de avanzar hacia identificacion de planta y PID/PD

La siguiente etapa no deberia consistir en acumular indefinidamente parametros empiricos. La propuesta tecnica es levantar curvas de la planta, caracterizar la dinamica y calcular constantes de control. Con esa informacion se puede implementar un PD/PID con saturaciones, zona muerta y protecciones, usando la realimentacion absoluta del AS5048A.

Termino	Rol conceptual en este sistema
P	Aplica esfuerzo proporcional al error de posicion.
D	Anticipa el movimiento y ayuda a reducir sobrepaso usando velocidad o variacion del error.
I	Compensa errores persistentes o zonas donde el sistema queda corto por carga o rozamiento.

Un PID no es magia y no elimina la validacion fisica. Pero cambia el enfoque: en vez de ajustar manualmente cada recorrido, se trabaja con error, velocidad e integracion, y se sintoniza el controlador sobre una planta medida. Eso permite explicar por que las tres constantes classicas no son simples perillas aisladas, sino parte de una estrategia de control basada en el comportamiento dinamico del sistema.

10. Valor didactico del proyecto

- Lectura de sensor absoluto AS5048A por SPI.
- Control de motor DC con DRV8833 y PWM.
- Maquina de estados no bloqueante.
- Separacion entre estado del producto y estado de posicionamiento.
- Configuracion persistente en NVS y protocolo JSON.
- Medicion de tiempos reales de sensor y control.
- Ensayo con carga, inercia y rozamiento.
- Comparacion entre lazo abierto, perfil no-PID y control cerrado.
- Identificacion de planta y futura implementacion PID/PD.

Este ya no es codigo de principiante. El valor del proyecto no esta solo en mover un motor, sino en construir una explicacion completa: por que una solucion simple funciona hasta cierto punto, como se mide su limite, como se mejora de forma incremental y por que finalmente tiene sentido aplicar control cerrado.

11. Conclusion

Step 8A confirma que la modularización conserva el baseline y que el modo approach no-PID mejora la confiabilidad de arranque con carga. En las pruebas realizadas con 2 g y 8 g no se observaron stalls en modo 1, mientras que la documentación previa con PWM fijo había mostrado stalls puntuales. La mejora existe, pero no es universal: algunos recorridos siguen mostrando sobrepaso, especialmente POS_1 -> POS_2 en dirección RIGHT.

Conclusion central:

El PWM fijo permite mover el sistema.

El perfil approach permite mejorar algunos casos.

Pero un control cerrado bien diseñado permite abordar el problema de forma general, medible y transferible a distintas condiciones mecánicas.

Proximo paso propuesto. Cerrar esta rama como validación de modularización + approach no-PID, y abrir la etapa de identificación de planta: levantar curvas de respuesta, estimar constantes dinámicas y preparar la implementación PD/PID.